Soild State Physics Homework (Week 13-14)

Tang Yi

2026 年 6 月 2 日

题目 1. 试证在磁场中运动的布洛赫电子，在 k 空间中轨迹面积 S_n 和在 r 空间中的轨迹面积 A_n 之间的关系为

$$A_n = \left(\frac{\hbar c}{qB}\right)^2 S_n.$$

题目 1 的解答. 半经典运动方程为

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = -\frac{q}{c}\mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

又有

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar}\nabla_k E.$$

因此

$$d\mathbf{r} = \mathbf{v}\, dt = -\frac{\hbar c}{qB}\hat{z} \times d\mathbf{k}.$$

故 r 空间轨道与 k 空间轨道相似，相应长度满足

$$dl_r = \frac{\hbar c}{qB} dl_k.$$

面积按长度平方缩放：

$$A_n = \left(\frac{\hbar c}{qB}\right)^2 S_n.$$

即得证。

题目 2. 根据自由电子模型计算钾的德哈斯—范阿尔芬效应中的周期

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right).$$

对于 $B = 1\,\mathrm{T}$，求电子在实空间轨道面积。

题目 2 的解答. Onsager 量子化条件：

$$S(E_F) = \frac{2\pi q B}{\hbar c}\,(n+\gamma)\,.$$

因此振荡周期为

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \frac{2\pi q}{\hbar c\, S_F}.$$

自由电子球面：

$$S_F = \pi k_F^2.$$

其中

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}.$$

代入钾的电子浓度

$$n \simeq 1.4 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}$$

得到

$$k_F \simeq 7.5 \times 10^{9}\ \mathrm{m}^{-1},$$

$$S_F \simeq 1.8 \times 10^{20}\ \mathrm{m}^{-2}.$$

故

$$\boxed{\Delta\left(\frac{1}{B}\right) \simeq 3.7 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}^{-1}}$$

当 $B = 1\,\mathrm{T}$ 时

$$A = \left(\frac{\hbar}{eB}\right)^2 S_F$$

得

$$\boxed{A \simeq 8 \times 10^{-12}\ \mathrm{m}^2.}$$

题目 3. ^{3}He 的自旋为 1/2，是费米子。液体 ^{3}He 在绝对零度附近的密度约为

$$0.081\,\mathrm{g\,cm}^{-3}.$$

计算费米能 E_F 和费米温度 T_F。

题目 3 的解答. 粒子浓度:

$$n = \frac{\rho N_A}{M} = \frac{0.081 \times 10^3}{3} N_A \simeq 1.63 \times 10^{28}\ \mathrm{m}^{-3}.$$

费米波矢:

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3} \simeq 7.8 \times 10^9\ \mathrm{m}^{-1}.$$

费米能:

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_{^3\mathrm{He}}} \simeq 8.5 \times 10^{-23}\ \mathrm{J}.$$

即

$$\boxed{E_F \simeq 5.3 \times 10^{-4}\ \mathrm{eV}}$$

费米温度:

$$T_F = \frac{E_F}{k_B}$$

故

$$\boxed{T_F \simeq 6.2\ \mathrm{K}}$$

题目 4. 在低温下金属钾的摩尔电子热容实验结果为

$$C_e = 2.08\,T\ \mathrm{mJ\,mol^{-1}K^{-1}}.$$

在自由电子气模型下估算钾的费米温度 T_F 和费米面上的态密度 $N(E_F)$。

题目 4 的解答. 自由电子模型:

$$C_e = \gamma T,$$

且

$$\gamma = \frac{\pi^2}{2}\frac{R}{T_F}.$$

由实验值

$$\gamma = 2.08 \times 10^{-3}\mathrm{J\,mol^{-1}K^{-2}}$$

得到

$$\boxed{T_F \simeq 2.0 \times 10^4\ \mathrm{K}}$$

费米面态密度满足

$$\gamma = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 N(E_F).$$

故

$$\boxed{N(E_F) = \frac{3\gamma}{\pi^2 k_B^2} \simeq 3.3 \times 10^{42}\ \mathrm{J^{-1}mol^{-1}}}$$

题目 5. 若把银看成具有球形费米面的单价金属，计算：

1. 费米能和费米温度；
2. 费米球半径；
3. 费米速度；
4. 费米球面的横截面积；
5. 在室温及低温时电子的平均自由程。

已知：

$$\rho_m = 10.5\ \mathrm{g\,cm^{-3}}, \qquad M = 107.87,$$

$$\rho(295\mathrm{K}) = 1.61 \times 10^{-6}\Omega \cdot \mathrm{cm},$$

$$\rho(20\mathrm{K}) = 0.038 \times 10^{-6}\Omega \cdot \mathrm{cm}.$$

题目 5 的解答.

银为单价金属，

$$n = \frac{\rho_m N_A}{M} \simeq 5.86 \times 10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}.$$

费米波矢：

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

$$\boxed{k_F = 1.20 \times 10^{10}\ \mathrm{m^{-1}}}$$

费米能：

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$\boxed{E_F = 5.48\ \text{eV}}$$

费米温度：

$$T_F = \frac{E_F}{k_B}$$

$$\boxed{T_F = 6.35 \times 10^4\ \text{K}}$$

费米速度：

$$v_F = \frac{\hbar k_F}{m}$$

$$\boxed{v_F = 1.39 \times 10^6\ \text{m/s}}$$

费米球最大横截面积：

$$S_F = \pi k_F^2$$

$$\boxed{S_F = 4.52 \times 10^{20}\ \text{m}^{-2}}$$

由 Drude 模型

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}, \qquad l = v_F\tau.$$

得到：

$$\boxed{l_{295K} = 5.24 \times 10^{-8}\ \text{m} = 52.4\ \text{nm}}$$

$$\boxed{l_{20K} = 2.22 \times 10^{-6}\ \text{m} = 2.22\ \mu\text{m}}$$

题目 6. 设 N 个电子组成简并自由电子气，体积为 V，证明 $T = 0$ K 时：

1. 每个电子平均能量
$$\bar{U} = \frac{3}{5}E_F;$$
2. 自由电子气压强满足
$$pV = \frac{2}{3}U.$$

题目 6 的解答. 总能量:

$$U = \int_0^{E_F} E\, g(E)\, dE.$$

自由电子态密度:

$$g(E) = C\sqrt{E}.$$

因此

$$N = C \int_0^{E_F} E^{1/2} dE = \frac{2}{3} C E_F^{3/2},$$

$$U = C \int_0^{E_F} E^{3/2} dE = \frac{2}{5} C E_F^{5/2}.$$

于是

$$\frac{U}{N} = \frac{3}{5} E_F.$$

即

$$\boxed{\bar{U} = \frac{3}{5} E_F.}$$

又因为

$$U = \frac{3}{5} N E_F \propto V^{-2/3}.$$

利用热力学关系

$$p = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_N$$

可得

$$p = \frac{2}{3}\frac{U}{V}.$$

故

$$\boxed{pV = \frac{2}{3} U.}$$